

Chapitre 4

Le simplexe, la méthode

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a)

$$\max Z = 6x + 3y + 0e_1 + 0e_2 \quad \text{sous} \quad \begin{cases} x + e_1 = 20 \\ 2x + y + e_2 = 50 \\ x, y, e_1, e_2 \geq 0 \end{cases}$$

Base	x	y	e_1	e_2	b
e_1	1	0	1	0	20
e_2	2	1	0	1	50
$c_j - z_j$	6	3	0	0	$Z = 0$

(b) Coûts réduits 6 et 3 : x **entre** (le plus grand). Rapports : $20/1 = 20$ et $50/2 = 25$; le plus petit est 20, donc e_1 **sort**.

(c) On divise la ligne du pivot par 1 (inchangée), puis on retranche $2 \times$ cette ligne à la ligne de e_2 :

Base	x	y	e_1	e_2	b
x	1	0	1	0	20
e_2	0	1	-2	1	10
$c_j - z_j$	0	3	-6	0	$Z = 120$

(d) Non optimal : le coût réduit de y vaut $3 > 0$. y **entre**. Rapports : $20/0$ (non défini, coefficient nul, on l'ignore) et $10/1 = 10$; e_2 **sort**. Après pivotage :

Base	x	y	e_1	e_2	b
x	1	0	1	0	20
y	0	1	-2	1	10
$c_j - z_j$	0	0	0	-3	$Z = 150$

Tous les coûts réduits sont ≤ 0 (celui de e_1 est exactement 0, celui de e_2 est -3) : le tableau est optimal.

Solution : $x = 20$, $y = 10$, $Z = 150$ DH.

Correction — Exercice 2

(a)

Base	x	y	e_1	e_2	b
e_1	1	0	1	0	15
e_2	1	1	0	1	25
$c_j - z_j$	9	4	0	0	$Z = 0$

(b) x a le plus grand coût réduit ($9 > 4$) : x **entre**. Rapports : $15/1 = 15$ et $25/1 = 25$; le plus petit est 15 : e_1 **sort**.

Base	x	y	e_1	e_2	b
x	1	0	1	0	15
e_2	0	1	-1	1	10
$c_j - z_j$	0	4	-9	0	$Z = 135$

(c) Non optimal : coût réduit de y égal à $4 > 0$. y **entre**. Rapports : $15/0$ (ignoré) et $10/1 = 10$; e_2 **sort**.

Base	x	y	e_1	e_2	b
x	1	0	1	0	15
y	0	1	-1	1	10
$c_j - z_j$	0	0	-5	-4	$Z = 175$

Tous les coûts réduits sont ≤ 0 : tableau optimal.

(d) **Solution** : $x = 15$, $y = 10$, $Z = 175$ kDH.

Correction — Exercice 3

(a) Non : le coût réduit de x vaut $5 > 0$, il reste un voisin qui améliore l'objectif.

(b) x **entre** (seul coût réduit positif). Rapports : ligne e_1 , $10/1 = 10$; ligne y , coefficient de x nul, on l'ignore. Le plus petit (et seul) rapport est 10 : e_1 **sort**.

(c) On divise la ligne du pivot par 1 (inchangée), et l'on retranche $0 \times$ cette ligne à la ligne de y (déjà nulle en x , rien à faire) :

Base	x	y	e_1	e_2	b
x	1	0	1	-2	10
y	0	1	0	1	15
$c_j - z_j$	0	0	-5	-10	$Z = 350$

(d) Tous les coûts réduits sont ≤ 0 (-5 et -10) : le tableau est optimal. **Solution** : $x = 10$, $y = 15$, $Z = 350$ DH.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

(a)

Base	x	y	e_1	e_2	b
e_1	2	1	1	0	100
e_2	1	1	0	1	80
$c_j - z_j$	30	25	0	0	$Z = 0$

Base e_1, e_2 : $x = y = 0$. C'est le sommet $(0, 0)$ du chapitre 3, celui où l'atelier ne produit rien.

(b) x a le plus grand coût réduit ($30 > 25$) : x **entre**. Rapports : $100/2 = 50$, $80/1 = 80$; le plus petit est 50 : e_1 **sort**.

Base	x	y	e_1	e_2	b
x	1	0,5	0,5	0	50
e_2	0	0,5	-0,5	1	30
$c_j - z_j$	0	10	-15	0	$Z = 1\,500$

On arrive au sommet $(50, 0)$ du chapitre 3.

(c) Coût réduit de y encore positif (10) : y **entre**. Rapports : $50/0,5 = 100$, $30/0,5 = 60$; le plus petit est 60 : e_2 **sort**.

Base	x	y	e_1	e_2	b
x	1	0	1	-1	20
y	0	1	-1	2	60
$c_j - z_j$	0	0	-5	-20	$Z = 2\,100$

Tous les coûts réduits sont ≤ 0 : optimal. **Solution** : $x = 20$, $y = 60$, $Z = 2\,100$ DH — exactement le sommet trouvé graphiquement au chapitre 3.

(d) Oui : le trajet $(0, 0) \rightarrow (50, 0) \rightarrow (20, 60)$ suivi par le simplexe est **identique** à celui que l'œil suivait sur le dessin du chapitre 3, sommet par sommet.

(e) Coût réduit de e_1 : -5 . Coût réduit de e_2 : -20 . Au signe près, ce sont les **prix des ressources** : une heure de découpe supplémentaire rapporterait 5 DH de marge en plus, une heure de couture supplémentaire 20 DH. Dans le contexte de gestion du chapitre 1 (marges de 30 DH par sac A et 25 DH par sac B), cela signifie que la couture est la ressource la plus « précieuse » à la marge : c'est elle qu'il faudrait chercher à augmenter en priorité (heures supplémentaires, recrutement) si l'atelier voulait accroître sa marge.

(f) La solution optimale est $y = 60$, très au-dessus du minimum 10 exigé par le contrat du chapitre 1 : la contrainte $y \geq 10$ n'est donc **pas active** en ce point, exactement comme l'avait établi la question (d) de l'exercice cumulatif du chapitre 3. Une contrainte non active à l'optimum ne change pas la solution optimale, même si on ne l'a pas incluse dans le tableau du simplexe : le résultat trouvé ici, sans elle, reste valable une fois qu'on la réintroduit.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a)

Base	x	y	e_1	e_2	b
e_1	2	3	1	0	400
e_2	2	1	0	1	240
$c_j - z_j$	150	100	0	0	$Z = 0$

x entre (coût réduit $150 > 100$). Rapports : $400/2 = 200$, $240/2 = 120$; le plus petit est 120 : e_2 sort.

Base	x	y	e_1	e_2	b
e_1	0	2	1	-1	160
x	1	0,5	0	0,5	120
$c_j - z_j$	0	25	0	-75	$Z = 18\,000$

(b) Coût réduit de y encore positif (25) : y entre. Rapports : $160/2 = 80$, $120/0,5 = 240$; le plus petit est 80 : e_1 sort.

Base	x	y	e_1	e_2	b
y	0	1	0,5	-0,5	80
x	1	0	-0,25	0,75	80
$c_j - z_j$	0	0	-12,5	-62,5	$Z = 20\,000$

Tous les coûts réduits sont ≤ 0 : optimal. **Plan optimal** : $x = 80$ armoires, $y = 80$ bureaux, $Z = 20\,000$ DH.

(c) Oui : menuiserie $2(80) + 3(80) = 400$ (saturée) et finition $2(80) + 80 = 240$ (saturée), les deux variables d'écart valent 0 à l'optimum. Les coûts réduits $-12,5$ et $-62,5$ sont, au signe près, les prix de ces deux ressources : une heure de menuiserie supplémentaire vaudrait 12,5 DH de marge en plus, une heure de finition 62,5 DH. La finition est donc, de loin, la ressource la plus contraignante : c'est elle qu'il faudrait chercher à desserrer en priorité pour augmenter la marge de l'atelier.

Correction — Exercice 6

(a)

Base	x	y	e_1	e_2	b
e_1	1	1	1	0	600
e_2	2	1	0	1	900
$c_j - z_j$	0,08	0,05	0	0	$Z = 0$

x entre (coût réduit $0,08 > 0,05$). Rapports : $600/1 = 600$, $900/2 = 450$; le plus petit est 450 : e_2 sort.

Base	x	y	e_1	e_2	b
e_1	0	0,5	1	-0,5	150
x	1	0,5	0	0,5	450
$c_j - z_j$	0	0,01	0	-0,04	$Z = 36$

(b) Coût réduit de y encore positif (0,01) : y entre. Rapports : $150/0,5 = 300$, $450/0,5 = 900$; le plus petit est 300 : e_1 sort.

Base	x	y	e_1	e_2	b
y	0	1	2	-1	300
x	1	0	-1	1	300
$c_j - z_j$	0	0	-0,02	-0,03	$Z = 39$

Tous les coûts réduits sont ≤ 0 : optimal. **Allocation optimale** : $x = 300$ kDH de crédits à la consommation, $y = 300$ kDH de crédits immobiliers, rendement espéré $Z = 39$ kDH.

(c) Oui : capital $300 + 300 = 600$ (saturé) et risque pondéré $2(300) + 300 = 900$ (saturé), les deux variables d'écart sont nulles à l'optimum. Un coût réduit non nul sur e_2 (ici $-0,03$) signifie qu'assouplir

d'une unité la contrainte de risque pondéré — par exemple si le régulateur autorisait une pondération plus favorable — permettrait à la banque d'augmenter son rendement espéré de 0,03 kDH par kDH de marge de risque supplémentaire : c'est la valeur, pour la banque, d'un allègement réglementaire à la marge.